

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

-----□□□-----



BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

Học phần: An toàn & Bảo mật thông tin

Chủ đề: Tìm hiểu về chữ ký điện tử Elgamal và viết ứng dụng minh họa(Sử dụng ngôn ngữ C#)

Giáo viên hướng dẫn : TS. Phạm Văn Hiệp

Nhóm sinh viên thực hiện :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Phạm Hoàng Minh | Mã SV: 2024609481 |
| 2. Đặng Huy Hiệu | Mã SV: 2024610911 |
| 3. Đặng Thế Nam | Mã SV: 2024604394 |
| 4. Trịnh Công Thành | Mã SV: 2022605756 |

Mã Lớp học phần: IT601.1

Nhóm: 7

Hà Nội - Năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số, an toàn thông tin là yếu tố sống còn cho mọi giao dịch trực tuyến. Để giải quyết bài toán xác thực nguồn gốc, tính toàn vẹn dữ liệu và tính chống chối bỏ, chữ ký điện tử đã trở thành giải pháp cốt lõi không thể thiếu. Được xây dựng trên độ khó toán học của bài toán Logarit rời rạc, sơ đồ chữ ký ElGamal là một chuẩn mực mật mã có tính ứng dụng rất cao.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Nhóm 7 đã lựa chọn đề tài: "Tìm hiểu về chữ ký điện tử ElGamal và cài đặt chương trình ứng dụng" làm nội dung nghiên cứu cho môn An toàn bảo mật thông tin. Nhóm đã tập trung phân tích lý thuyết nền tảng và trực tiếp lập trình mô phỏng ứng dụng trên môi trường Visual Studio với cấu trúc phân lớp logic rõ ràng.

Nhóm 7 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Phạm Văn Hiệp. Nhờ những bài giảng tâm huyết và sự chỉ dẫn, định hướng kịp thời của Thầy, nhóm mới có thể hoàn thành tốt các mục tiêu thuật toán và hoàn thiện bài báo cáo này. Do giới hạn về mặt thời gian, bài làm khó tránh khỏi thiếu sót, nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Thầy.

Nhóm 7 xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
MỤC LỤC	2
1.1. Tổng quan về An toàn bảo mật thông tin	4
1.2. Các kiến thức cơ sở	5
1.2.1. Kiến thức cơ sở về toán học (Số nguyên tố, Đồng dư thức, bài toán Logarit rời rạc)	5
1.2.2. Kiến thức cơ sở về thuật toán mã hóa khóa công khai và chữ ký điện tử	7
1.2.3. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình sử dụng để cài đặt thuật toán (Ngôn ngữ C#)	10
1.3. Nội dung nghiên cứu (Lý do chọn đề tài, mục tiêu và nội dung nghiên cứu về chữ ký ElGamal)	11
1.3.1. Lý do chọn đề tài	11
1.3.2. Mục tiêu nghiên cứu	12
1.3.3. Nội dung nghiên cứu	12
2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mã hóa khóa công khai và Chữ ký điện tử	14
2.1.1. Hệ mã hóa khóa công khai	14
2.1.2. Tổng quan về chữ ký điện tử	17
2.2. Nghiên cứu, tìm hiểu về hệ mật mã và thuật toán chữ ký điện tử ElGamal	22
2.2.1. Quá trình tạo khóa (Key Generation)	22
2.2.2. Quá trình tạo chữ ký (Signature Generation)	22
2.2.3. Quá trình xác minh chữ ký (Signature Verification)	23
2.3. Thiết kế chương trình, cài đặt thuật toán.	27
2.3.1. Thiết kế kịch bản chương trình (Luồng xử lý ký và xác thực dữ liệu)	27
2.3.2. Cài đặt thuật toán, giao diện chương trình bằng C#	29
3.1. Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài	31
3.1.1. Tổng kết kết quả đạt được	31
3.1.2. Đánh giá và Hạn chế	31
3.1.3. Hướng phát triển tương lai	32
3.2. Bài học kinh nghiệm	32
3.2.1. Về mặt lý thuyết và nhận thức an toàn thông tin	32
3.2.2. Về mặt cài đặt và triển khai ứng dụng	33
3.2.3. Về kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án	33
3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn	33
3.3.1. Tính khả thi của chủ đề nghiên cứu	33
3.3.2. Thuận lợi	34
3.3.3. Khó khăn	34

Chương 1: Tổng quan

1.1. Tổng quan về An toàn bảo mật thông tin

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục, y tế, thương mại điện tử, tài chính – ngân hàng và quản lý nhà nước. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet cùng các hệ thống thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, xử lý và trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin như đánh cắp dữ liệu, giả mạo danh tính, thay đổi nội dung thông tin hoặc phá hoại hệ thống. Do đó, vấn đề an toàn bảo mật thông tin ngày càng trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với mọi tổ chức và cá nhân.

An toàn bảo mật thông tin được hiểu là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và quản lý nhằm bảo vệ dữ liệu trước các hành vi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy thông tin. Mục tiêu của an toàn thông tin là đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ trong suốt quá trình lưu trữ, xử lý và truyền tải.

Một hệ thống thông tin an toàn cần đảm bảo ba yêu cầu cơ bản. Thứ nhất là tính bảo mật (Confidentiality), đảm bảo thông tin chỉ được truy cập bởi những đối tượng được cấp quyền. Thứ hai là tính toàn vẹn (Integrity), đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi hoặc chỉnh sửa trái phép trong quá trình sử dụng. Thứ ba là tính sẵn sàng (Availability), đảm bảo hệ thống và dữ liệu luôn sẵn sàng phục vụ người dùng hợp pháp khi cần thiết.

Bên cạnh các yêu cầu trên, các hệ thống thông tin hiện nay thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau như tấn công mạng, phần mềm độc hại, đánh cắp thông tin cá nhân, giả mạo dữ liệu và từ chối dịch vụ. Những nguy cơ này có thể gây ra các thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, uy tín cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân và tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng các cơ chế bảo mật hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Một trong những công cụ quan trọng nhất để bảo vệ thông tin là mật mã học (Cryptography). Mật mã học nghiên cứu các phương pháp sử dụng thuật toán toán học nhằm bảo vệ dữ liệu trước các hành vi truy cập trái phép. Các kỹ thuật mật mã không chỉ giúp bảo mật nội dung thông tin mà còn hỗ trợ xác thực danh tính, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và chống chối bỏ trách nhiệm trong các giao dịch điện tử.

Cùng với sự phát triển của các hệ thống giao dịch trực tuyến, chữ ký điện tử đã trở thành một ứng dụng quan trọng của mật mã học. Chữ ký điện tử cho phép xác minh nguồn gốc của dữ liệu, đảm bảo rằng nội dung thông điệp không bị thay đổi sau khi được ký và giúp xác định trách nhiệm của người gửi. Hiện nay, chữ ký điện tử được sử

dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến, chính phủ điện tử và trao đổi văn bản số.

Trong số các thuật toán chữ ký điện tử, ElGamal là một thuật toán tiêu biểu được xây dựng dựa trên độ khó của bài toán Logarit rời rạc. Thuật toán này cung cấp cơ chế tạo khóa, sinh chữ ký và xác minh chữ ký nhằm đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của dữ liệu. Việc nghiên cứu chữ ký điện tử ElGamal giúp người học hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các hệ mật mã khóa công khai cũng như ứng dụng của chúng trong lĩnh vực bảo mật thông tin.

1.2. Các kiến thức cơ sở

1.2.1. Kiến thức cơ sở về toán học (Số nguyên tố, Đồng dư thức, bài toán Logarit rời rạc)

Hệ mật mã và chữ ký điện tử Elgamal là một hệ thống mật mã khóa công khai (Public-key cryptography) dựa trên lý thuyết số. Sự an toàn của hệ thống này phụ thuộc hoàn toàn vào độ khó của các bài toán toán học phức tạp. Để hiểu rõ cơ chế hoạt động của Elgamal, chúng ta cần nắm vững ba khái niệm nền tảng: Số nguyên tố, Đồng dư thức và Bài toán Logarit rời rạc.

a. Số nguyên tố và Nguyên tố cùng nhau

Số nguyên tố đóng vai trò là "nguyên liệu" cốt lõi để xây dựng các trường hữu hạn trong mật mã học.

Định nghĩa: Số nguyên tố là một số tự nhiên $p > 1$ chỉ có đúng hai ước số dương là 1 và chính nó p .

Hai số nguyên tố cùng nhau: Hai số nguyên a và b được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu ước số chung lớn nhất (UCLN) của chúng bằng 1.

Ký hiệu: $\gcd a, b = 1$

Ứng dụng trong Elgamal: Hệ thống Elgamal hoạt động trên một nhóm nhân của một trường hữu hạn $\mathbb{Z}_p^*$, trong đó p là một số nguyên tố rất lớn (thường từ 1024 đến 2048 bit) để đảm bảo an toàn.

Khái niệm số nguyên tố cùng nhau được sử dụng để chọn số ngẫu nhiên k trong quá trình tạo chữ ký. Điều kiện bắt buộc là $\gcd k, p-1 = 1$ để đảm bảo tồn tại nghịch đảo modulo của k .

b. Đồng dư thức (Modular Arithmetic)

Trong mật mã học máy tính, các phép tính không được thực hiện trên tập số thực vô hạn mà bị giới hạn trong một không gian số hữu hạn thông qua phép toán chia lấy dư (Modulo).

Định nghĩa: Cho một số nguyên dương n . Hai số nguyên a và b được gọi là đồng dư với nhau theo modulo n nếu hiệu của chúng $a - b$ chia hết cho n .

Ký hiệu: $a \equiv b \pmod{n}$

Các tính chất cơ bản: Hệ thống số học modulo bảo toàn các phép toán cộng, trừ và nhân.

$$(a + b) \pmod{n} \equiv ((a \pmod{n}) + (b \pmod{n})) \pmod{n}$$

$$(a \cdot b) \pmod{n} \equiv ((a \pmod{n}) \cdot (b \pmod{n})) \pmod{n}$$

Nghịch đảo Modulo (Modular Inverse): Đây là khái niệm quan trọng nhất trong hệ chữ ký Elgamal. Một số a có nghịch đảo modulo n , ký hiệu là a^{-1} , nếu tồn tại số x sao cho:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}$$

Điều kiện tồn tại: Nghịch đảo của a theo modulo n chỉ tồn tại khi và chỉ khi $\gcd(a, n) = 1$. Trong lập trình (Java/C#), người ta thường sử dụng .Thuật toán Euclid mở rộng (Extended Euclidean Algorithm) để tìm giá trị nghịch đảo này.

Việc tính toán chữ ký (S_1, S_2) trong Elgamal bắt buộc phải tìm được nghịch đảo:

$$k^{-1} \pmod{p-1}$$

c. Bài toán Logarit rời rạc (Discrete Logarithm Problem - DLP)

Nếu số nguyên tố và đồng dư thức là công cụ xây dựng, thì Bài toán Logarit rời rạc chính là "tấm khiên" bảo vệ sự an toàn của thuật toán Elgamal. Nó cung cấp tính chất của một "Hàm một chiều" (One-way function) - dễ tính xuôi nhưng cực kỳ khó tính ngược.

Phép lũy thừa modulo (Tính xuôi - Dễ): Cho số nguyên tố p , một phần tử sinh α , và số nguyên x . Ta có thể dễ dàng và nhanh chóng tính được giá trị y bằng các thuật toán bình phương và nhân liên tiếp (Fast Modular Exponentiation):

$$y \equiv \alpha^x \pmod{p}$$

Bài toán Logarit rời rạc (Tính ngược - Khó): Cho một số nguyên tố p rất lớn, phần tử sinh g , và giá trị y . Bài toán đặt ra là phải tìm số nguyên x ($0 \leq x \leq p-2$) sao cho phương trình $y \equiv g^x \pmod{p}$ thỏa mãn.

Ký hiệu:

$$x = y \pmod{p}$$

Đánh giá an toàn an ninh: Khi p là một số nguyên tố đủ lớn, hiện tại không có thuật toán đa thức nào có thể giải bài toán này trong thời gian thực thi cho phép của máy tính điện tử.

Ứng dụng trong ElGamal: x được giữ bí mật làm Khóa riêng (Private Key). y được công bố làm Khóa công khai (Public Key)

Kẻ tấn công dù biết y, g, p nhưng không thể giải bài toán Logarit rời rạc để tìm ra khóa riêng x nhằm giả mạo chữ ký.

1.2.2. Kiến thức cơ sở về thuật toán mã hóa khóa công khai và chữ ký điện tử

1.2.2.1. Khái niệm về mật mã khóa công khai

Mật mã khóa công khai (Public Key Cryptography) là một phương pháp mã hóa sử dụng hai khóa khác nhau nhưng có liên hệ toán học với nhau:

- Khóa công khai (Public Key): Được công bố cho mọi người, dùng để mã hóa dữ liệu hoặc kiểm tra chữ ký số.
- Khóa bí mật (Private Key): Chỉ chủ sở hữu biết, dùng để giải mã dữ liệu hoặc tạo chữ ký số.

Khác với hệ mật mã đối xứng chỉ sử dụng một khóa duy nhất cho cả quá trình mã hóa và giải mã, hệ mật mã khóa công khai giúp giải quyết vấn đề phân phối khóa một cách an toàn trên môi trường mạng.

Một số hệ mật mã khóa công khai phổ biến hiện nay gồm:

- RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
- ElGamal
- ECC (Elliptic Curve Cryptography)

- DSA (Digital Signature Algorithm)

Trong phạm vi đề tài này, hệ mật mã ElGamal được nghiên cứu làm nền tảng xây dựng thuật toán chữ ký điện tử.

1.2.2.2. Khái niệm chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử (Digital Signature) là một cơ chế xác thực thông tin dựa trên kỹ thuật mật mã khóa công khai nhằm:

- Xác minh danh tính người gửi.
- Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Chống chối bỏ trách nhiệm đối với thông điệp đã gửi.

Khi một người ký vào tài liệu điện tử, họ sử dụng khóa bí mật để tạo ra chữ ký. Người nhận sẽ sử dụng khóa công khai tương ứng để kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký đó.

Nếu chữ ký hợp lệ, người nhận có thể tin tưởng rằng:

1. Thông điệp thực sự được gửi bởi người sở hữu khóa bí mật.
2. Nội dung thông điệp không bị thay đổi trong quá trình truyền.
3. Người gửi không thể phủ nhận việc đã ký thông điệp.

1.2.2.3. Nguyên lý hoạt động của chữ ký điện tử

Quá trình tạo và kiểm tra chữ ký điện tử thường gồm hai giai đoạn:

a) Tạo chữ ký

Bước 1: Người gửi chuẩn bị thông điệp M.

Bước 2: Áp dụng hàm băm để tạo giá trị băm: $h = H(M)$.

Bước 3: Sử dụng khóa bí mật để ký lên giá trị băm và tạo chữ ký số S.

Bước 4: Gửi cho người nhận cặp dữ liệu (M, S).

b) Kiểm tra chữ ký

Bước 1: Người nhận nhận được thông điệp M và chữ ký S.

Bước 2: Tính lại giá trị băm: $h' = H(M)$.

Bước 3: Dùng khóa công khai của người gửi để xác minh chữ ký.

Bước 4: So sánh kết quả xác minh với giá trị băm tính được.

- Nếu trùng khớp: chữ ký hợp lệ.
- Nếu không trùng khớp: chữ ký không hợp lệ.

1.2.2.4. Các tính chất của chữ ký điện tử

Một hệ thống chữ ký điện tử phải đảm bảo các tính chất sau:

- Tính xác thực (Authentication): Cho phép xác định chính xác người tạo ra thông điệp.
- Tính toàn vẹn dữ liệu (Integrity): Phát hiện mọi sự thay đổi của dữ liệu sau khi ký.
- Tính chống chối bỏ (Non-Repudiation): Người ký không thể phủ nhận việc mình đã tạo chữ ký.

1.2.2.5. Vai trò của chữ ký điện tử trong an toàn thông tin

Ngày nay chữ ký điện tử được sử dụng rộng rãi trong:

- Giao dịch thương mại điện tử.
- kê khai và nộp thuế trực tuyến.
- Ký hợp đồng điện tử.
- Chính phủ điện tử.
- Hệ thống ngân hàng và tài chính.
- Chứng thực phần mềm và tài liệu số.

Nhờ các đặc tính xác thực, toàn vẹn và chống chối bỏ, chữ ký điện tử trở thành một thành phần quan trọng trong các hệ thống bảo mật hiện đại.

1.2.2.6. Mối liên hệ giữa hệ mật mã khóa công khai và chữ ký ElGamal

Thuật toán chữ ký ElGamal được phát triển dựa trên hệ mật mã khóa công khai ElGamal và độ khó của bài toán Logarit rời rạc trong trường hữu hạn. Hệ thống sử dụng:

- Khóa bí mật để tạo chữ ký.

- Khóa công khai để kiểm tra chữ ký.
- Hàm băm để rút gọn thông điệp trước khi ký.

Nhờ đó, chữ ký ElGamal đảm bảo các yêu cầu về xác thực nguồn gốc dữ liệu, tính toàn vẹn và chống chối bỏ, phù hợp để ứng dụng trong các hệ thống truyền thông và giao dịch điện tử an toàn.

Kết luận: Kiến thức về mật mã khóa công khai và chữ ký điện tử là nền tảng quan trọng để nghiên cứu thuật toán chữ ký ElGamal. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động, các thành phần và tính chất của chữ ký điện tử giúp xây dựng và triển khai hệ thống ký số một cách hiệu quả và an toàn.

1.2.3. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình sử dụng để cài đặt thuật toán (Ngôn ngữ C#)

1. C# là gì?

C# (đọc là "C-Sharp") là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng (OOP) và có kiểu dữ liệu mạnh mẽ (strongly typed). Nó được phát triển bởi Microsoft vào năm 2000, đứng đầu bởi kỹ sư tài năng Anders Hejlsberg (cha đẻ của Delphi và Turbo Pascal).

C# được xây dựng trên nền tảng của C++ và Java, có cú pháp tương tự hai ngôn ngữ này

2.Đặc điểm:

Không phải tự nhiên mà C# luôn nằm trong top các ngôn ngữ được yêu thích nhất bởi các nhà phát triển. Dưới đây là lý do:

- Dễ học và cấu trúc rõ ràng: C# che giấu đi các phần phức tạp của máy tính (như quản lý bộ nhớ thủ công) và cung cấp một cú pháp rất logic, dễ đọc.

-Hướng đối tượng hoàn toàn: Giúp quản lý code tốt hơn, dễ tái sử dụng và bảo trì khi dự án lớn lên.

-Nền tảng .NET mạnh mẽ: C# chạy trên nền tảng .NET (hiện tại là .NET Core / .NET 5, 6, 7, 8...). Điều này mang lại một thư viện khổng lồ, giúp viết code nhanh hơn vì Microsoft đã làm sẵn rất nhiều thứ.

-Đa nền tảng (Cross-platform): Trước đây C# chỉ chạy trên Windows, nhưng ngày nay với .NET hiện đại, bạn có thể viết code C# và chạy mượt mà trên Windows, macOS, và Linux.

-Cộng đồng lớn và bảo mật cao: Được chống lưng bởi một "ông lớn" như Microsoft, C# liên tục được cập nhật các tính năng mới và có một cộng đồng hỗ trợ cực kỳ đông đảo.

3.Ứng dụng:

Là một ngôn ngữ đa dụng, C# có tầm ứng dụng lớn trong lĩnh vực phần mềm:

-Backend development với ASP.Net

-Lập trình game: nhờ đặc điểm dễ học dễ dùng cùng với việc được hỗ trợ bởi nhiều game engine(Unity, MonoGame), C# là ngôn ngữ rất tốt để lập trình game.(Những tựa game nổi tiếng được viết bởi C#: Hollow knight, Genshin Impact, Liên quân mobile, Stardew valley)

-Ứng dụng máy tính: được xây dựng bằng WPF, Windows Forms, .NET MAUI . Ngoài ra, các phần mềm máy tính thuộc hệ sinh thái của Microsoft thường được viết bằng C#.

-Ứng dụng di động: .NET MAUI (trước đây là Xamarin) (Viết code một lần nhưng chạy được trên cả iOS và Android).

4.Lý do chọn C#:

Để cài đặt và triển khai chương trình ứng dụng chữ ký điện tử ElGamal, C# sở hữu những lợi thế cốt lõi sau đây khiến nó trở thành công cụ phù hợp nhất:

Hỗ trợ xử lý số nguyên lớn (BigInteger): Thuật toán chữ ký số ElGamal dựa trên bài toán logarit rời rạc, yêu cầu tính toán trên các số nguyên tố cực kỳ lớn để đảm bảo an toàn. Thư viện System.Numerics của C# cung cấp kiểu dữ liệu BigInteger, giúp hệ thống thực hiện các phép toán số học mô-đun (như tính lũy thừa phần dư) với độ chính xác tuyệt đối mà không bị tràn bộ nhớ.

Hệ sinh thái bảo mật tích hợp sẵn: Không gian tên System.Security.Cryptography của .NET cung cấp sẵn các hàm băm mã hóa tiêu chuẩn (như SHA-256, SHA-512). Điều này giúp việc băm thông điệp trước khi ký trong sơ đồ ElGamal trở nên an toàn, nhanh chóng và chuẩn hóa.

Môi trường phát triển tối ưu: Việc sử dụng các bộ công cụ như Visual Studio hoặc VS Code giúp quá trình viết mã, kiểm thử (debug) thuật toán toán học phức tạp của ElGamal trở nên dễ dàng và hạn chế tối đa sai sót.

1.3. Nội dung nghiên cứu (Lý do chọn đề tài, mục tiêu và nội dung nghiên cứu về chữ ký ElGamal)

1.3.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và Internet đã thúc đẩy việc sử dụng các hệ thống giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hoạt động như trao đổi văn bản điện tử, ký kết hợp đồng trực tuyến, thanh toán điện tử hay lưu trữ dữ liệu số đều đòi hỏi cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của thông tin.

Trong môi trường mạng, việc xác định chính xác người gửi dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền tải là một vấn đề quan trọng. Chữ ký điện tử ra đời nhằm giải quyết những yêu cầu đó bằng cách cung cấp cơ chế xác thực danh tính người gửi, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và hạn chế khả năng giả mạo thông tin.

Thuật toán chữ ký điện tử ElGamal là một trong những thuật toán chữ ký số tiêu biểu thuộc nhóm mật mã khóa công khai. Thuật toán được xây dựng dựa trên bài toán Logarit rời rạc, một bài toán có độ khó tính toán cao và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực mật mã học hiện đại. Việc nghiên cứu và cài đặt thuật toán ElGamal không chỉ giúp hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chữ ký điện tử mà còn góp phần củng cố kiến thức về toán học ứng dụng, mật mã học và bảo mật thông tin.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm lựa chọn đề tài “Nghiên cứu và cài đặt chữ ký điện tử ElGamal” làm nội dung nghiên cứu của bài tập lớn.

1.3.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu cơ sở lý thuyết của hệ mật mã khóa công khai và chữ ký điện tử, đồng thời nghiên cứu chi tiết thuật toán chữ ký số ElGamal. Bên cạnh đó, đề tài hướng tới việc xây dựng một chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ C# để thực hiện các chức năng sinh khóa, tạo chữ ký và xác minh chữ ký điện tử.

Thông qua quá trình nghiên cứu và cài đặt, đề tài giúp làm rõ nguyên lý hoạt động của thuật toán ElGamal cũng như vai trò của chữ ký điện tử trong việc đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của dữ liệu trong môi trường số.

1.3.3. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau:

- Tìm hiểu tổng quan về an toàn bảo mật thông tin và vai trò của mật mã học trong việc bảo vệ dữ liệu.
- Nghiên cứu các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ mật mã khóa công khai và chữ ký điện tử.
- Tìm hiểu các kiến thức toán học làm nền tảng cho thuật toán ElGamal như số nguyên tố, phép đồng dư, thuật toán Euclid mở rộng và bài toán Logarit rời rạc.
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán chữ ký điện tử ElGamal, bao gồm quá trình tạo khóa, tạo chữ ký và xác minh chữ ký.
- Thiết kế thuật toán và xây dựng chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ C#.
- Thực hiện kiểm thử chương trình với nhiều bộ dữ liệu khác nhau nhằm đánh giá tính chính xác của thuật toán và khả năng ứng dụng trong thực tế.

Thông qua các nội dung nghiên cứu trên, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống mô phỏng chữ ký điện tử ElGamal hoàn chỉnh, góp phần minh họa rõ ràng cơ chế hoạt động của chữ ký số trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin.

Chương 2: Kết quả nghiên cứu

2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu hệ mã hóa khóa công khai và Chữ ký điện tử

2.1.1. Hệ mã hóa khóa công khai

- Mã hóa khóa công khai được phát triển để khắc phục hai nhược điểm chính của thuật toán mã hóa đối xứng hay còn gọi là mã khóa bí mật
- Vấn đề phân phối khóa: Người gửi và người nhận phải chia sẻ khóa cho nhau bằng một cách nào đó hoặc sử dụng một trung tâm phân phối khóa mà trung tâm phân phối khóa này có thể bị tấn công.
- Vấn đề về chữ ký điện tử: Mật mã đã được sử dụng rộng rãi trong thương mại và tư nhân, thì các thông điệp và tài liệu điện tử sẽ cần đến chữ ký tương đương với các tài liệu giấy. Như vậy, người nhận sẽ yên tâm nhận được tài liệu từ người gửi xác định và người gửi không chối bỏ được trách nhiệm đối với tài liệu gửi.

a. Ý tưởng của Whitfield Diffie và Martin Hellman

Nguyên tắc của mã hóa công khai:

- Mỗi người dùng có 2 khóa: 1 khóa bí mật và 1 khóa công khai
- Khóa thứ nhất sử dụng để giải mã, khóa thứ 2 sử dụng để tạo mã
- Trong các hệ mã hóa công khai, việc phân phối khóa sẽ dễ dàng hơn qua các kênh cung cấp khóa công cộng, số lượng khóa hệ thống quản lý cũng sẽ ít hơn.
- Các dịch vụ được xây dựng dựa trên các hệ mã hóa PKC chữ ký điện tử, mã hoá/giải mã, trao đổi khóa ...
- Các yêu cầu của hệ mã hóa khóa công khai:
 - + Dễ dàng tạo ra 1 cặp khóa K_s , K_p

- + Dễ dàng mã hóa M để tạo ra bản mã:
- + $C=E(K_p, M)$
- + Dễ dàng giải mã C để phục hồi M:
- + $M=D(K_s, C)$
- + Kẻ tấn công không thể xác định được K_s dù biết K_p .
- + Kẻ tấn công dù biết K_p và bản mã C nhưng không phục lại được M.
- + Hai khóa K_s và K_p có thể áp dụng theo thứ tự tùy ý trong trường hợp mã hóa hoặc giải mã.

Trong các hệ mật mã, khi A muốn truyền tin cho B, A sẽ sử dụng khóa K_p của B (Khóa công khai) để mã hóa tin tức và truyền bản mã tới cho B. B sẽ sử dụng khóa bí mật của mình (K_s) để giải mã và đọc tin.

b. Các thành phần của khai báo khóa mã hóa

- Plain Text: Đây là thông điệp có thể đọc được hoặc hiểu được. Thông báo này được đưa vào mã hóa thuật toán như một đầu vào.
- Cipher Text: Văn bản mã hóa được tạo ra như là đầu ra của mã hóa thuật toán. Chúng tôi không thể hiểu được thông điệp này.
- Encryption Algorithm: Thuật toán mã hóa được sử dụng để chuyển đổi văn bản gốc thành văn bản mã hóa.
- Decryption Algorithm: Nó chấp nhận văn bản mã hóa làm đầu vào và khớp từ khóa (Khóa riêng hoặc Khóa công khai) và tạo ra văn bản thuần túy gốc
- Public and Private Key: Một khóa là Khóa riêng tư (Khóa bí mật) hoặc Khóa công khai (tất cả mọi người đều biết) được sử dụng để mã hóa và khóa lại được sử dụng để giải mã

c. Độ an toàn của mã hóa khóa công khai

- Độ an toàn của thuật toán mã hóa khóa công khai phụ thuộc vào độ khó của bài toán ngược.
- Thăm mã bằng phương pháp vét cạn về khoá về mặt lý thuyết là có thể thực hiện được. Tuy nhiên trên thực tế các khóa sử dụng lớn hơn 512 bit sẽ rất khó thực hiện vét cạn.
- Khi sử dụng các khoá rất lớn (> 2048 bit) có thể chống lại được 1 số phương pháp thám mã tiên tiến.

d. Điểm yếu về mã hóa công khai

- Mã hóa khóa công khai dễ bị tấn công bằng phương pháp Brute-force.
- Thuật toán này cũng không thành công khi người dùng mất khóa riêng, khi đó Mã hóa khóa công khai trở thành thuật toán dễ bị tấn công nhất.
- Mã hóa khóa công khai cũng yếu đối với tấn công trung gian. Trong cuộc tấn công này, bên thứ ba có thể phá vỡ giao tiếp khóa công khai và sau đó sửa đổi khóa công khai.
- Nếu khóa riêng của người dùng được sử dụng để tạo chứng chỉ ở cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp máy chủ PKI (Cơ sở hạ tầng khóa công khai) bị xâm phạm hoặc vô tình bị tiết lộ, thì "cuộc tấn công trung gian" cũng có thể xảy ra, khiến bất kỳ chứng chỉ cấp dưới nào trở nên hoàn toàn không an toàn. Đây cũng là điểm yếu của Mã hóa khóa công khai.

e. Ứng dụng về mã khóa công khai

- Mã hóa khóa công khai dễ bị tấn công bằng phương pháp Brute-force.
- Thuật toán này cũng không thành công khi người dùng mất khóa riêng, khi đó Mã hóa khóa công khai trở thành thuật toán dễ bị tấn công nhất.

- Mã hóa khóa công khai cũng yếu đối với tấn công trung gian. Trong cuộc tấn công này, bên thứ ba có thể phá vỡ giao tiếp khóa công khai và sau đó sửa đổi khóa công khai.
- Nếu khóa riêng của người dùng được sử dụng để tạo chứng chỉ ở cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp máy chủ PKI (Cơ sở hạ tầng khóa công khai) bị xâm phạm hoặc vô tình bị tiết lộ, thì "cuộc tấn công trung gian" cũng có thể xảy ra, khiến bất kỳ chứng chỉ cấp dưới nào trở nên hoàn toàn không an toàn. Đây cũng là điểm yếu của Mã hóa khóa công khai.

2.1.2. Tổng quan về chữ ký điện tử

a. Khái niệm chữ ký điện tử

Trong đời sống hàng ngày, chữ ký trên một văn bản giấy là minh chứng về "bản quyền" hoặc sự tán đồng, thừa nhận các nội dung trong văn bản. Chữ ký viết tay do chính tay người ký thực hiện nên không thể sao chụp, giúp xác nhận người ký, thể hiện chủ định, chủ quyền, đảm bảo văn bản không bị thay đổi và không thể giả mạo hay chối bỏ.

Tuy nhiên, trong thế giới máy tính, việc thực hiện ký gặp nhiều khó khăn:

Các dòng thông tin trên máy tính có thể thay đổi dễ dàng.

Hình ảnh chữ ký tay của một người dễ dàng bị sang truyền từ văn bản này sang văn bản khác.

Việc thay đổi nội dung một văn bản điện tử thông thường không để lại dấu vết gì về phương diện tẩy, xóa.

Do đó, khái niệm “Chữ ký điện tử” được định nghĩa rộng hơn là những thông tin đi kèm với dữ liệu nhằm xác định chủ của người gửi nó. Để đạt được các đặc tính bảo mật tối ưu như chữ ký tay, giao thức ký trong thế giới điện tử cần phải có sự hỗ trợ của công nghệ mã hóa, tạo nên giải pháp **Chữ ký số**. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử đặc biệt sử dụng thuật toán khóa không đối xứng (gồm khóa bí mật để ký và khóa công khai để kiểm tra), bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ của thông điệp dữ liệu.

b. Pháp lý của chữ ký điện tử và chữ ký số

Các hoạt động giao dịch và chứng thực điện tử tại Việt Nam được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 (Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2024): Quy định toàn diện về hành lang pháp lý cho các giao dịch trên môi trường số; phân loại rõ ràng và công nhận giá trị pháp lý tối cao của chữ ký điện tử, chữ ký số công cộng và chữ ký số chuyên dùng công vụ (thay thế hoàn toàn Luật cũ số 51/2005/QH11).

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 kết hợp Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13: Quy định về hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và các biện pháp kỹ thuật, quản lý nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo vệ hạ tầng khóa công khai (PKI) trước các nguy cơ tấn công.

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP (27/09/2018): Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với việc lưu trữ khóa bí mật trên thiết bị phần cứng như USB Token hay SmartCard (thay thế hoàn toàn Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).

Thông tư số 185/2019/TT-BQP (04/12/2019) và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (05/03/2020): Hướng dẫn chi tiết về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy chuẩn bắt buộc về văn thư điện tử, ký số văn bản trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (thay thế hoàn toàn các thông tư cũ của Bộ Nội vụ).

c. Vị trí, vai trò của chữ ký điện tử

Xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa đòi hỏi việc trao đổi thông tin phải nhanh gọn, chính xác và an toàn. Việc trao đổi và chứng thực thông tin theo phong cách truyền thống mang tính thủ công, gây ra sự chậm trễ và thiếu chính xác.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ mã hóa giúp giải quyết bài toán bảo mật:

Chữ ký điện tử đóng vai trò chủ yếu trong việc xác thực email trao đổi, kiểm soát truy cập vào các sàn thương mại điện tử, các đơn đặt hàng, ngân hàng điện tử và mua sắm trực tuyến.

Không chỉ giới hạn trên internet, chữ ký điện tử hiện nay còn được triển khai qua hệ thống mạng viễn thông di động (mạng điện thoại di động) để thực hiện giao dịch điện tử mọi lúc mọi nơi, giúp đơn giản hóa quy trình mua sắm.

d. Sơ đồ công nghệ mã hóa (Áp dụng cho giải pháp Chữ ký số)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chữ ký điện tử, hệ thống áp dụng sơ đồ chữ ký số dựa trên ý tưởng mã hóa khóa công khai của Diffie và Hellman. Mô hình này bao gồm 3 thành phần: thuật toán tạo ra khóa, hàm tạo chữ ký (tính toán dựa trên khóa mật và dữ liệu cần ký) và hàm kiểm tra chữ ký (sử dụng khóa công cộng để mọi người đều có thể kiểm tra).

Định nghĩa toán học của sơ đồ:

Không gian bản rõ M.

Không gian chữ ký S.

Không gian khóa K để tạo nên chữ ký (khóa mật) và không gian khóa K1 để kiểm tra chữ ký (khóa công cộng).

Thuật toán tạo khóa Gen: $K \times K1$.

Thuật toán tạo chữ ký Sign: $M \times K \rightarrow S$.

Thuật toán kiểm tra chữ ký Verify: $M \times S \times K1 \rightarrow \{ \text{True, False} \}$

Giải pháp tối ưu hóa bằng Hàm băm (Hash Function): Vì tài liệu điện tử thường có chiều dài khá lớn, việc chia nhỏ tài liệu để ký từng đoạn sẽ làm chữ ký bị phình to, tốc độ ký chậm (do hàm ký là hàm mũ) và dễ bị đảo lộn vị trí làm mất tính toàn vẹn. Do đó, hệ thống sẽ thực hiện ký lên giá trị hàm băm của tài liệu vì hàm băm luôn sinh ra một chuỗi ký tự có độ dài cố định, đóng vai trò như một khóa phân biệt các khối dữ liệu.

e. Ưu điểm và Các nguy cơ tấn công hệ thống

Các ưu điểm cốt lõi

Khả năng xác định nguồn gốc: Bên nhận giải mã chữ ký bằng khóa công khai để lấy lại hàm băm, sau đó đối chiếu với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu khớp, văn bản được tin tưởng là xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

Tính toàn vẹn tài liệu: Bất kỳ sự thay đổi vô tình hay cố ý nào lên văn bản đều làm thay đổi giá trị hàm băm và lập tức bị phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Tính không thể phủ nhận: Khi có tranh chấp một bên từ chối nhận văn bản do mình gửi, bên nhận có thể dùng chữ ký điện tử đính kèm làm chứng cứ để bên thứ ba giải quyết.

Khả năng và điểm yếu bị tấn công thám mã

Tấn công vét cạn (Brute-force): Thuật toán mã hóa khóa công khai có thể bị thám mã bằng phương pháp vét cạn về mặt lý thuyết, tuy nhiên trên thực tế các khóa lớn hơn 512 bit sẽ rất khó thực hiện và có thể chống lại các phương pháp thám mã tiên tiến.

Rủi ro mất khóa riêng tư: Hệ thống sẽ thất bại hoàn toàn nếu người dùng làm mất hoặc lộ khóa mật, tạo cơ hội cho tội phạm ăn trộm khóa để giả mạo chữ ký trên bất kỳ văn bản nào.

Tấn công trung gian (Man-in-the-middle):** Bên thứ ba có thể phá vỡ giao tiếp khóa công khai để sửa đổi khóa công khai. Nếu khóa riêng của người dùng ở cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp máy chủ PKI bị lộ, toàn bộ các chứng chỉ cấp dưới sẽ bị vô hiệu và không còn an toàn.

f. Quy trình kỹ thuật 5 bước xác thực mã hóa

Bước 1: Người ký tạo ra một cặp khóa mật mã bao gồm khóa riêng tư (giữ bí mật) và khóa công khai (chia sẻ rộng rãi với mọi người).

Bước 2: Tài liệu gốc trải qua quá trình băm để tạo ra một giá trị băm (chuỗi cố định) đại diện duy nhất cho nội dung tài liệu.

Bước 3: Giá trị băm này được mã hóa bằng khóa riêng của người ký, tạo thành chữ ký số bảo mật.

Bước 4: Chữ ký số được đính kèm vào tài liệu gốc tạo thành một tài liệu được ký số hoàn chỉnh để gửi đi.

Bước 5: Người nhận sử dụng khóa công khai của người ký để giải mã giá trị băm từ chữ ký số, đồng thời tự tạo giá trị băm từ văn bản nhận được. Nếu hai giá trị khớp nhau, tài liệu được xác nhận toàn vẹn và xác thực thành công.

g. Ứng dụng thực tế và Lợi ích doanh nghiệp

Chữ ký điện tử và chữ ký số được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực yêu cầu cao về tính xác thực:

Hợp đồng & Văn bản pháp lý: Dùng để ký kết hợp đồng, thỏa thuận trong các giao dịch từ xa khi các bên không thể gặp mặt trực tiếp.

Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng trong ủy quyền giao dịch, thỏa thuận cho vay và các công cụ tài chính nhằm giảm rủi ro gian lận.

Dịch vụ công trực tuyến: Các cơ quan chính phủ dùng để hợp lý hóa quy trình nộp thuế, xin giấy phép và xác minh danh tính hành chính.

Y tế & Chăm sóc sức khỏe: Dùng để ký hồ sơ y tế, đơn thuốc và biểu mẫu đồng ý của bệnh nhân nhằm bảo mật thông tin nhạy cảm.

An toàn phần mềm: Nhà phát triển ký các ứng dụng và bản cập nhật để bảo vệ người dùng khỏi phần mềm độc hại hoặc mã giả mạo.

Lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp:

Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính và chi phí in ấn hồ sơ; loại bỏ thời gian đi lại hoặc chờ đợi thủ công.

Việc ký kết điện tử có thể diễn ra linh hoạt ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời gian nào.

Quy trình chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký cho đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý diễn ra tiện lợi, nhanh chóng.

h. Phương thức sử dụng và Kiểm tra tính hợp pháp

Tạo chữ ký: Người dùng sử dụng các ứng dụng phần mềm để tạo chữ ký từ khóa bí mật được cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực. Khóa bí mật có thể lưu trữ dưới dạng tệp tin bảo mật bằng mật khẩu, hoặc để chống sao chép và chống virus xâm nhập, khóa sẽ được lưu trữ trong thiết bị phần cứng chuyên dụng như USB Token hoặc SmartCard.

Kiểm tra tính pháp lý: Người nhận sử dụng chức năng kiểm tra trên ứng dụng để xác minh chữ ký số nhận được có hợp pháp hay không. Hệ thống sẽ tự động so sánh tính đồng nhất của khóa công khai trên chữ ký với khóa công khai của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.2. Nghiên cứu, tìm hiểu về hệ mật mã và thuật toán chữ ký điện tử ElGamal

2.2.1. Quá trình tạo khóa (Key Generation)

Trong sơ đồ chữ ký điện tử ElGamal, quá trình tạo khóa là bước khởi đầu nhằm sinh ra cặp khóa mật mã. Khóa bí mật (Private Key) được thực thể sở hữu lưu trữ tuyệt đối để tạo chữ ký, trong khi khóa công khai (Public Key) được công bố rộng rãi để bất kỳ ai cũng có thể xác minh tính hợp lệ của chữ ký.

-Bước 1: (Chọn số nguyên tố): Chọn một số nguyên tố lớn p (độ dài tiêu chuẩn hiện nay từ 1024-bit đến 2048-bit) làm tham số nền tảng cho hệ thống.

-Bước 2: (Chọn phần tử sinh): Chọn một phần tử sinh (primitive root) α thuộc nhóm nhân đồng dư Z_p^* .

-Bước 3: (Chọn khóa bí mật): Chọn ngẫu nhiên một số nguyên x đóng vai trò là khóa bí mật, thỏa mãn điều kiện biên: $1 < x < p-1$

-Bước 4: Tính khóa công khai theo công thức: $y = \alpha^x \pmod{p}$.

-Bước 5: Công bố bộ khóa công khai (p, α, y) . Khóa bí mật là x .

2.2.2. Quá trình tạo chữ ký (Signature Generation)

Để ký số lên một thông điệp M bất kỳ, người ký sử dụng khóa bí mật x của mình và thực hiện theo các bước kỹ thuật sau:

Bước 1: Bước 1 (Băm thông điệp): Chuyển đổi thông điệp M có kích thước bất kỳ thành một giá trị băm m có độ dài cố định bằng hàm băm mật mã một chiều (ví dụ: SHA-256): $m = H(M)$.

Bước 2: Chọn ngẫu nhiên số k sao cho $1 < k < p-1$ và $\gcd(k, p-1) = 1$.

Bước 3: Tính thành phần thứ nhất của chữ ký: $r = \alpha^k \pmod{p}$.

Bước 4: Tính nghịch đảo modulo của k theo modulo $(p-1)$ bằng thuật toán Euclid mở rộng.

Bước 5: Tính thành phần thứ hai của chữ ký: $s = k^{-1}(m - xr) \pmod{p-1}$.

(Lưu ý khi cài đặt ứng dụng: Nếu giá trị $(m - xr)$ bị âm, chương trình cần cộng thêm một lượng bội của $(p-1)$ trước khi thực hiện phép toán chia lấy dư để đảm bảo $s \geq 0$.

Bước 6: Chữ ký điện tử cuối cùng là cặp giá trị (r, s) .

Quá trình tạo chữ ký đảm bảo chỉ người sở hữu khóa bí mật mới có thể tạo ra chữ ký hợp lệ. Nếu thông điệp bị thay đổi hoặc chữ ký bị giả mạo, quá trình xác minh sẽ phát hiện được sự sai lệch.

2.2.3. Quá trình xác minh chữ ký (Signature Verification)

Khái quát: Sau khi người gửi tạo chữ ký điện tử cho thông điệp bằng thuật toán ElGamal, người nhận sẽ sử dụng khóa công khai của người gửi để kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký. Mục đích của quá trình xác minh là đảm bảo rằng:

- Chữ ký thực sự được tạo bởi người sở hữu khóa bí mật tương ứng.
- Nội dung thông điệp không bị thay đổi trong quá trình truyền tải.
- Người gửi không thể phủ nhận việc đã ký lên thông điệp.

Nếu chữ ký hợp lệ, người nhận có thể tin tưởng rằng thông điệp nhận được chính là thông điệp do người gửi phát hành. Ngược lại, nếu chữ ký không hợp lệ thì thông điệp có thể đã bị sửa đổi hoặc chữ ký đã bị giả mạo.

Dữ liệu đầu vào:

Để thực hiện quá trình xác minh, người nhận cần có:

- + Thông điệp cần kiểm tra M
- + Chữ ký điện tử (r, s) được gửi kèm theo thông điệp.
- + Khóa công khai của người gửi (p, α, y)

Trong đó:

- p là số nguyên tố lớn.
- α là phần tử sinh của nhóm nhân modulo p .

- y là khóa công khai được tính từ khóa bí mật x:

$$y = \alpha^x \bmod p$$

Nguyên lý xác minh: Thuật toán ElGamal dựa trên tính chất của phép toán modulo và bài toán Logarit rời rạc. Trong quá trình ký, chữ ký được tạo sao cho tồn tại mối quan hệ:

$$\alpha^{H(M)} \equiv y^r * r^s \pmod{p}$$

Do đó khi xác minh, người nhận chỉ cần kiểm tra xem đẳng thức trên có đúng hay không. Nếu đẳng thức đúng thì chữ ký hợp lệ. Nếu đẳng thức sai thì chữ ký không hợp lệ.

Các bước thực hiện

Bước 1: Kiểm tra điều kiện của chữ ký

Trước tiên cần kiểm tra:

$$0 < r < p$$

Nếu giá trị r nằm ngoài khoảng trên thì chữ ký bị xem là không hợp lệ và quá trình xác minh kết thúc. Việc kiểm tra này giúp loại bỏ các chữ ký không đúng định dạng hoặc được tạo ra một cách bất thường.

Bước 2: Tính giá trị băm của thông điệp

Từ thông điệp nhận được M, sử dụng hàm băm đã quy định để tính:

$$m = H(M)$$

Trong đó:

- H là hàm băm mật mã.
- m là giá trị đại diện cho nội dung thông điệp.

Trong thực tế có thể sử dụng các hàm băm như:

- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

Việc sử dụng hàm băm giúp giảm kích thước dữ liệu cần xử lý và tăng hiệu quả tính toán.

Bước 3: Tính về trái của phương trình kiểm tra

Tính:

$$V_1 = \alpha^m \bmod p$$

Giá trị này phụ thuộc trực tiếp vào nội dung thông điệp. Nếu nội dung thông điệp bị thay đổi dù chỉ một ký tự thì giá trị băm m sẽ thay đổi hoàn toàn, kéo theo V_1 thay đổi.

Bước 4: Tính về phải của phương trình kiểm tra

Tính:

$$V_2 = y^r * r^s \bmod p$$

Quá trình này sử dụng:

- Khóa công khai y
- Thành phần chữ ký r
- Thành phần chữ ký s

Nếu chữ ký được tạo đúng bằng khóa bí mật của người gửi thì giá trị V_2 sẽ bằng với V_1 .

Bước 5: So sánh kết quả

So sánh hai giá trị V_1 và V_2

+ Nếu $V_1 = V_2$ thì chữ ký hợp lệ

Người nhận có thể tin rằng:

- Thông điệp không bị sửa đổi.
- Người ký chính là chủ sở hữu khóa bí mật.

+ Ngược lại, nếu $V_1 \neq V_2$ thì chữ ký không hợp lệ.

Thông điệp có thể đã bị thay đổi hoặc chữ ký đã bị giả mạo.

Chứng minh tính đúng đắn: Trong giai đoạn tạo chữ ký, giá trị s được tính theo công thức:

$$s = k^{-1} (m - xr) \pmod{p-1}$$

Nhân cả hai vế với k:

$$ks \equiv m - xr \pmod{p-1}$$

Suy ra:

$$m \equiv xr + ks \pmod{p-1}$$

Nâng α lên lũy thừa hai vế:

$$\alpha^m \equiv \alpha^{xr + ks} \pmod{p}$$

Theo tính chất lũy thừa:

$$\alpha^m \equiv \alpha^{xr} * \alpha^{ks} \pmod{p}$$

Do: $y = \alpha^x \pmod{p}$ nên $\alpha^{xr} = y^r$ và $r = a^k \pmod{p}$

nên:

$$\alpha^{ks} = r^s$$

Thay vào biểu thức trên:

$$\alpha^m \equiv y^r * r^s \pmod{p}$$

Hay: $V1 = V2$

Do đó nếu chữ ký được tạo đúng theo thuật toán ElGamal thì quá trình xác minh sẽ luôn thành công.

Ý nghĩa của quá trình xác minh chữ ký: Quá trình xác minh chữ ký đóng vai trò rất quan trọng trong các hệ thống bảo mật hiện đại. Thông qua việc xác minh, hệ thống có thể:

Đảm bảo tính xác thực (Authentication): Xác nhận rằng thông điệp được gửi bởi đúng người sở hữu khóa bí mật.

Đảm bảo tính toàn vẹn (Integrity): Phát hiện mọi thay đổi đối với nội dung thông điệp sau khi được ký.

Chống chối bỏ (Non-repudiation): Người gửi không thể phủ nhận việc đã ký lên thông điệp vì chỉ họ mới sở hữu khóa bí mật tương ứng.

Tăng độ tin cậy của giao dịch điện tử: Đây là nền tảng cho nhiều ứng dụng như:

- Ký văn bản điện tử.
- Hợp đồng điện tử.
- Chính phủ điện tử.
- Thương mại điện tử.
- Giao dịch ngân hàng trực tuyến.

2.3. Thiết kế chương trình, cài đặt thuật toán.

2.3.1. Thiết kế kịch bản chương trình (Luồng xử lý ký và xác thực dữ liệu)

Kịch bản chương trình được thiết kế mô phỏng lại quá trình truyền nhận thông tin an toàn giữa hai đối tượng (hoặc hai chức năng trên phần mềm): Bên ký (Người gửi) và Bên xác thực (Người nhận). Toàn bộ tiến trình được chia làm 3 giai đoạn chính: Khởi tạo hệ thống Tạo khóa, Thực hiện ký số, và Xác thực chữ ký.

A. Luồng xử lý tổng quan của hệ thống

Khởi tạo: Hệ thống sinh ra các tham số toán học và cặp khóa (Khóa bí mật x , Khóa công khai (p, g, y)).

Quá trình Ký: Bên gửi nạp văn bản cần ký, hệ thống băm văn bản (hoặc ký trực tiếp văn bản ngắn) và kết hợp với khóa bí mật để tạo ra bộ chữ ký số (r, s) .

Quá trình Xác thực: Bên nhận nhận được văn bản gốc và bộ chữ ký (r, s) , sử dụng khóa công khai của bên gửi để kiểm tra tính hợp lệ.

B. Kịch bản chi tiết từng giai đoạn

Toán học ElGamal sử dụng các phép tính số học số lớn. Luồng kịch bản trên giao diện C# được quy định cụ thể như sau:

[Giai đoạn 1: Tạo Khóa]

Chọn số nguyên tố p , số alpha g -> Chọn x bí mật -> Tính $y = g^x \bmod p$

[Giai đoạn 2: Ký số (Bên gửi)]

Văn bản M -> Tính Hash(M) -> Chọn k ngẫu nhiên -> Tính bộ chữ ký (r, s)

[Giai đoạn 3: Xác thực (Bên nhận)]

Nhận M, r, s, Khóa PK -> Kiểm tra $V1 = V2?$ -> Kết luận Hợp lệ/Giả mạo

1. Giai đoạn 1: Khởi tạo tham số và Sinh cặp khóa

Bước 1: Hệ thống sinh (hoặc người dùng nhập vào từ giao diện) một số nguyên tố lớn p và một phần tử nguyên thủy g của trường số nguyên Z^*_p .

Bước 2: Người dùng nhập hoặc hệ thống tự động chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương x sao cho $1 < x < p-1$. Đây đóng vai trò là Khóa bí mật (Private Key).

Bước 3: Hệ thống tính toán giá trị khóa công khai y theo công thức:

$$y = g^x \pmod{p}$$

Kết quả: * Khóa công khai (Public Key): Đóng gói bộ ba $\{p, g, y\}$ (Công khai cho bên xác thực).

Khóa bí mật (Private Key): Giữ lại giá trị x (Dùng để ký).

2. Giai đoạn 2: Kịch bản luồng Ký dữ liệu (Phía người gửi)

Bước 1 (Đầu vào): Người gửi tải lên tệp tin hoặc nhập một chuỗi văn bản M cần ký số.

Bước 2 (Băm dữ liệu): Để đảm bảo hiệu năng và an toàn, thông điệp M được đưa qua hàm băm (ví dụ: SHA-256) để thu được giá trị băm $m = H(M)$. Lưu ý: Nếu chương trình đơn giản hóa minh họa bằng số, m chính là giá trị số của thông điệp.

Bước 3 (Chọn số ngẫu nhiên): Hệ thống chọn ngẫu nhiên một số bí mật k (khóa tạm thời cho mỗi lần ký) sao cho:

$$\gcd(k, p-1) = 1 \text{ tức là } k \text{ và } p-1 \text{ nguyên tố cùng nhau}$$

Bước 4 (Tính thành phần chữ ký r):

$$r = g^k \pmod{p}$$

Bước 5 (Tính thành phần chữ ký s): Tìm nghịch đảo mô-đun của k (ký hiệu là $k^{-1} \pmod{p-1}$), sau đó tính:

$$s = k^{-1}(m-x*r) \pmod{p-1}$$

Nếu kết quả $s = 0$, hệ thống tự động quay lại Bước 3 để chọn lại số k khác.

Kết quả: Đầu ra của giai đoạn này là bộ chữ ký điện tử gồm hai số (r, s). Người gửi sẽ gửi kèm văn bản gốc M cùng bộ chữ ký (r, s) này cho người nhận.

3. Giai đoạn 3: Kịch bản luồng Xác thực dữ liệu (Phía người nhận)

Bước 1 (Đầu vào): Người nhận nhận được văn bản M', bộ chữ ký (r', s') và khóa công khai {p, g, y} của người gửi.

Bước 2 (Kiểm tra điều kiện biên): Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ cơ bản của chữ ký: nếu $0 < r' < p$ và $0 < s' < p-1 \Rightarrow$ tiếp tục, ngược lại từ chối

Bước 3 (Tính giá trị băm): Tính lại giá trị băm của văn bản nhận được: $m' = H(M')$.

Bước 4 (Tính các vế xác thực): Hệ thống tính toán song song hai giá trị V1 và V2:

Vế trái (V1):

$$V1 = (y^{r'} \cdot r'^{s'}) \pmod{p}$$

Vế phải (V2):

$$V2 = g^{m'} \pmod{p}$$

Bước 5 (Kết luận và hiển thị lỗi nếu có):

Nếu $V1 = V2$: Hệ thống đưa ra thông báo: "Chữ ký hợp lệ! Văn bản toàn vẹn và đúng nguồn gốc."

Nếu $V1 \neq V2$: Hệ thống cảnh báo: "Chữ ký KHÔNG hợp lệ! Văn bản đã bị thay đổi hoặc chữ ký giả mạo."

2.3.2. Cài đặt thuật toán, giao diện chương trình bằng C#

2.3.2.1 Môi trường phát triển

Ngôn ngữ lập trình: C# (.NET Framework / .NET Core).

Công nghệ giao diện: Windows Forms Application (.Net Framework).

Môi trường tích hợp (IDE): Microsoft Visual Studio.

Thư viện xử lý số lớn: Sử dụng cấu trúc System.Numerics.BigInteger có sẵn của .NET để xử lý các phép toán lũy thừa modulo và nghịch đảo trên trường số nguyên lớn (kích thước từ 1024-bit trở lên) nhằm đảm bảo độ an toàn mật mã.

2.3.2.2 Kiến trúc phân lớp của chương trình

Chương trình được thiết kế theo nguyên lý tách biệt giữa tầng xử lý logic thuật toán và tầng giao diện người dùng (UI/Logic Separation), bao gồm hai thành phần chính cốt lõi:

- Lớp xử lý thuật toán (Elgamal.cs): Đóng vai trò là tầng Logic (Backend). Lớp này độc lập hoàn toàn với giao diện, chịu trách nhiệm thực hiện các phép toán đại số phức tạp bao gồm: sinh số nguyên tố lớn, tìm phần tử sinh, lũy thừa modulo nhanh, thuật toán Euclid mở rộng, hàm ký số và hàm xác thực.
- Lớp giao diện (Form1.cs): Đóng vai trò là tầng hiển thị (Frontend). Lớp này chịu trách nhiệm thu nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng (thông điệp, độ dài khóa), bắt các sự kiện (Click Button) để đóng gói và chuyển tiếp dữ liệu sang cho lớp Elgamal.cs xử lý, sau đó tiếp nhận kết quả trả về để hiển thị (render) lên màn hình trực quan.

2.3.2.3 Quản lý mã nguồn và Đóng gói ứng dụng

Toàn bộ mã nguồn cốt lõi của lớp thuật toán (Elgamal.cs), giao diện người dùng (Form1.cs) và các tài liệu kiểm thử liên quan đều được nhóm quản lý tập trung bằng hệ thống quản lý phiên bản Git.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả năng kiểm chứng của thuật toán và hỗ trợ hội đồng chấm điểm đánh giá trực tiếp mã nguồn ứng dụng, toàn bộ dự án đã được lưu trữ công khai trên nền tảng GitHub tại đường dẫn:

<https://github.com/thhande/Elgamal-digital-signature-winform-app>

Chương 3: Kết luận và bài học kinh nghiệm

3.1. Kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài

3.1.1. Tổng kết kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu và triển khai, nhóm đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu cốt lõi của đề tài "Tìm hiểu về chữ ký điện tử ElGamal và viết ứng dụng minh họa". Đề tài không chỉ dừng lại ở việc hệ thống hóa cơ sở lý thuyết mà còn hiện thực hóa thành công thông qua sản phẩm phần mềm. Cụ thể:

- Về mặt lý thuyết: Nhóm đã làm rõ được nền tảng của hệ mật mã bất đối xứng, vai trò của hàm băm (Hash) không sử dụng khóa và phân tích chuyên sâu quy trình toán học của thuật toán chữ ký số ElGamal. Việc đánh giá khách quan các ưu, nhược điểm của phương pháp này đã giúp nhóm có cái nhìn thực tế về cách vận hành của chữ ký số trong các giao dịch điện tử.
- Về mặt thực hành: Thông qua ngôn ngữ lập trình C/C++ và C# trên công cụ Visual Studio, nhóm đã xây dựng thành công một chương trình demo trực quan. Ứng dụng đã mô phỏng trọn vẹn toàn bộ vòng đời của một giao dịch an toàn: từ khâu tạo khóa, băm dữ liệu, ký số, cho đến xác thực chữ ký và mã hóa/giải mã tập tin.

3.1.2. Đánh giá và Hạn chế

Điểm mạnh: Ứng dụng hoạt động ổn định, logic chương trình bám sát chặt chẽ các nguyên lý bảo mật. Quá trình ký và xác thực đảm bảo được các yếu tố quan trọng nhất của an toàn thông tin: tính bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu và tính chống chối bỏ.

Hạn chế tồn đọng: Do khuôn khổ của một bài tập lớn, chương trình hiện tại vẫn mang tính chất minh họa học thuật. Tốc độ mã hóa và xử lý đối với các tập tin có dung lượng lớn vẫn chưa thực sự tối ưu (đây cũng là đặc trưng chung của các thuật toán mã hóa bất đối xứng). Ngoài ra, giao diện người dùng (UI) vẫn cần được tinh chỉnh để thân thiện hơn.

3.1.3. Hướng phát triển tương lai

Để hoàn thiện và nâng tầm ứng dụng của đề tài vào thực tiễn, nhóm đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo như sau:

Tối ưu hóa hiệu suất (Mô hình lai - Hybrid Crypto): Kết hợp ElGamal với một thuật toán mã hóa đối xứng (như AES). Theo đó, AES sẽ được dùng để mã hóa tập tin dữ liệu lớn nhằm tăng tốc độ, còn ElGamal chỉ dùng để mã hóa khóa AES và tạo chữ ký số.

Mở rộng hệ sinh thái thuật toán: Tích hợp thêm các hệ chuẩn chữ ký số phổ biến khác (như RSA, DSA hay ECC) vào chung một hệ thống để có thể so sánh, đo lường và đánh giá hiệu năng chéo một cách trực quan nhất.

Đóng gói sản phẩm: Phát triển ứng dụng nền tảng thành một thư viện động (DLL) hoặc một API độc lập, giúp dễ dàng tích hợp tính năng chữ ký số vào các hệ thống phần mềm quản lý hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến thực tế.

Quá trình thực hiện đề tài thực sự là một trải nghiệm học thuật quý giá, giúp nhóm củng cố vững chắc nền tảng tư duy lập trình và các kiến thức chuyên ngành. Những kết quả đạt được từ bài tập lớn này không chỉ là lời giải cho một yêu cầu môn học, mà còn là bước đệm quan trọng trang bị cho chúng em tư duy và kỹ năng thực chiến để giải quyết các bài toán An toàn Bảo mật Thông tin phức tạp hơn trong tương lai. Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy đã hỗ trợ và định hướng để chúng em hoàn thành tốt đề tài này.

3.2. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết về hệ mật mã bất đối xứng ElGamal và trực tiếp triển khai xây dựng chương trình ứng dụng chữ ký điện tử, nhóm nghiên cứu đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc sau:

3.2.1. Về mặt lý thuyết và nhận thức an toàn thông tin

Hiểu rõ cơ chế của bài toán Logarit rời rạc: Nhóm đã ý thức được rằng độ an toàn của chữ ký điện tử ElGamal phụ thuộc hoàn toàn vào độ khó của bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn Z_p^* . Việc chọn số nguyên tố p có kích thước đủ lớn là yếu tố tiên quyết để chống lại các cuộc tấn công toán học hiện đại.

Tầm quan trọng của tính ngẫu nhiên (Số k): Một bài học xương máu trong ElGamal là số ngẫu nhiên k (khóa bí mật tạm thời cho mỗi lần ký) bắt buộc phải là duy nhất và hoàn toàn ngẫu nhiên cho mỗi thông điệp. Nếu người ký sử dụng lại cùng một số k cho hai thông điệp khác nhau, kẻ tấn công có thể dễ dàng suy ra khóa bí mật x, dẫn đến việc hệ thống bị sụp đổ hoàn toàn.

3.2.2. Về mặt cài đặt và triển khai ứng dụng

Thách thức xử lý số nguyên lớn (Big Integer): Khi triển khai trên ngôn ngữ lập trình, việc tính toán các hàm mũ lớn như $g^k \pmod{p}$ hay việc tìm nghịch đảo modulo $k^{-1} \pmod{p-1}$ không thể dùng các kiểu dữ liệu số nguyên thông thường (như int hay long). Nhóm đã học được cách cấu hình và tối ưu hóa các thư viện xử lý số nguyên lớn chuyên dụng để đảm bảo chương trình không bị tràn bộ nhớ (overflow).

Tối ưu hóa thuật toán: Việc sử dụng các thuật toán tối ưu như Thuật toán bình phương và nhân (Square-and-Multiply) để tính lũy thừa modulo nhanh và Thuật toán Euclid mở rộng để tìm nghịch đảo modulo là bắt buộc. Điều này giúp nâng cao đáng kể hiệu năng của chương trình khi thực hiện ký và xác thực trên các file dữ liệu lớn.

3.2.3. Về kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án

Phối hợp và chuẩn hóa tài liệu: Quá trình phân chia công việc (từ tìm hiểu lý thuyết, thiết kế thuật toán, code giao diện, đến kiểm thử) giúp các thành viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp và quản lý mã nguồn (Git/GitHub).

Tư duy kiểm thử ứng dụng (Testing): Nhóm nhận ra rằng việc chương trình chạy thành công với các số nguyên nhỏ thử nghiệm (giá trị demo) chưa đảm bảo ứng dụng đã an toàn. Quá trình kiểm thử phải được thực hiện với các cặp khóa có độ dài thực tế để đánh giá đúng hiệu năng và độ ổn định của hệ thống.

3.3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn

3.3.1. Tính khả thi của chủ đề nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu về thuật toán chữ ký điện tử ElGamal có tính khả thi cao vì thuật toán đã được công bố rộng rãi, có đầy đủ tài liệu tham khảo và cơ sở lý thuyết rõ ràng. Việc triển khai thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# không yêu cầu phần cứng chuyên dụng, có thể thực hiện trên máy tính cá nhân với các công cụ phát triển phổ biến như Visual Studio.

Bên cạnh đó, các kiến thức nền tảng như số học modulo, số nguyên tố, logarit rời rạc và mật mã khóa công khai đều đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực an toàn thông tin, giúp quá trình tìm hiểu và xây dựng chương trình diễn ra thuận lợi. Chương trình mô phỏng chữ ký điện tử ElGamal có thể đáp ứng mục tiêu minh họa quá trình tạo khóa, ký số và xác thực chữ ký một cách trực quan và hiệu quả.

3.3.2. Thuận lợi

- Có nhiều tài liệu, giáo trình và bài báo nghiên cứu về mật mã khóa công khai và chữ ký điện tử ElGamal.
- Thuật toán ElGamal có nguyên lý hoạt động rõ ràng, phù hợp cho việc nghiên cứu và triển khai thực nghiệm.
- Ngôn ngữ lập trình C# cung cấp thư viện hỗ trợ tốt cho việc xây dựng giao diện và xử lý dữ liệu.
- Các công cụ phát triển phần mềm hiện nay giúp việc lập trình, kiểm thử và sửa lỗi trở nên dễ dàng hơn.
- Chủ đề có tính ứng dụng thực tế cao trong các hệ thống xác thực và bảo mật thông tin hiện đại.

3.3.3. Khó khăn

- Các kiến thức toán học liên quan như số học modulo, nghịch đảo modulo và bài toán logarit rời rạc tương đối phức tạp, đòi hỏi thời gian nghiên cứu và hiểu sâu.
- Việc sinh số nguyên tố lớn và xử lý các phép toán trên số lớn có thể gặp khó khăn trong quá trình lập trình.
- Cần đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong quá trình cài đặt thuật toán, vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm kết quả ký hoặc xác thực không chính xác.
- Khả năng tối ưu hiệu năng và mức độ an toàn của chương trình còn hạn chế so với các hệ thống chữ ký điện tử thực tế.
- Thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực mật mã còn hạn chế, gây khó khăn trong việc mở rộng và đánh giá toàn diện hệ thống.

Tài liệu tham khảo

(Sắp xếp theo ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga...)

- [1]. Nguyễn Xuân Dũng, *Bảo mật thông tin – Mô Hình và ứng dụng*, NXB thống kê, 2009.
- [2]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, *Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng*, NXB Lao động xã hội, 2011.
- [3]. William Stallings, *Cryptography and Network Security Principles and Practices*, Fourth Edition, Prentice Hall, 2005.

Phụ lục 1: Chương trình C#

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Cryptography;
using System.Numerics;
namespace ElGamalApp
{
    class Key
    {
        public BigInteger P { get; set; } // prime modulus
        public BigInteger G { get; set; } // generator
        public BigInteger X { get; set; } // private key (secret)
        public BigInteger Y { get; set; } // public key: Y = G^X mod P
    }

    class Signature
    {
        public BigInteger R { get; private set; }
        public BigInteger S { get; private set; }

        public Signature(BigInteger r, BigInteger s)
        {
            this.R = r;
            this.S = s;
        }

        public override string ToString()
        {
            return string.Format("(R={0}, S={1})", R, S);
        }
    }

    class ElGamal
```

```
{
// — Key Generation —————
public Key GenerateKey(BigInteger p, BigInteger g)
{
    // x must be in [1, p-2]
    BigInteger x = RandomInRange(1, p - 2);

    // y = g^x mod p
    BigInteger y = BigInteger.ModPow(g, x, p);

    return new Key { P = p, G = g, X = x, Y = y };
}

// — Signing —————
public Signature Sign(string message, Key key)
{
    BigInteger p = key.P;
    BigInteger g = key.G;
    BigInteger x = key.X;
    BigInteger h = HashMessage(message, p);

    BigInteger r, s, k;

    int attempts = 0;
    do
    {
        // k must be random in [1, p-2] and coprime with (p-1)
        do
        {
            k = RandomInRange(1, p - 2);
        }
        while (BigInteger.GreatestCommonDivisor(k, p - 1) != 1);

        // r = g^k mod p
        r = BigInteger.ModPow(g, k, p);

        // s = k^-1 * (h - x*r) mod (p-1)
        BigInteger kInv = ModInverse(k, p - 1);
        BigInteger numerator = ((h - x * r) % (p - 1) + (p - 1)) % (p - 1);
        s = (kInv * numerator) % (p - 1);

        attempts++;
    }
    while (s == 0 && attempts < 200);

    return new Signature(r, s);
}

// — Verification —————
// Valid if: g^h ≡ y^r * r^s (mod p)
public bool Verify(string message, Signature signature, Key key)
{
    BigInteger p = key.P;
    BigInteger g = key.G;
    BigInteger y = key.Y;
    BigInteger r = signature.R;
    BigInteger s = signature.S;
```

```
if (r <= 0 || r >= p) return false;

BigInteger h = HashMessage(message, p);

BigInteger lhs = BigInteger.ModPow(g, h, p);
BigInteger rhs = BigInteger.ModPow(y, r, p) * BigInteger.ModPow(r, s, p) % p;

return lhs == rhs;
}

// ——— Helpers ———

// Maps a message string to a BigInteger hash in [1, p-1]
private BigInteger HashMessage(string message, BigInteger p)
{
    using (var sha = SHA256.Create())
    {
        byte[] bytes = sha.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(message));

        // Convert hash bytes to positive BigInteger
        // Append 0x00 to ensure it's treated as positive
        byte[] positiveBytes = new byte[bytes.Length + 1];
        Array.Copy(bytes, positiveBytes, bytes.Length);
        positiveBytes[bytes.Length] = 0x00;

        BigInteger hash = new BigInteger(positiveBytes);
        return (hash % (p - 1)) + 1; // keep in [1, p-1]
    }
}

// Extended Euclidean — modular inverse of a mod m
private BigInteger ModInverse(BigInteger a, BigInteger m)
{
    BigInteger m0 = m;
    BigInteger x0 = 0;
    BigInteger x1 = 1;

    if (m == 1) return 0;

    while (a > 1)
    {
        BigInteger q = a / m;
        BigInteger tempM = m;
        BigInteger tempX0 = x0;

        m = a % m;
        a = tempM;
        x0 = x1 - q * x0;
        x1 = tempX0;
    }

    return x1 < 0 ? x1 + m0 : x1;
}

// Cryptographically secure random BigInteger in [min, max]
private BigInteger RandomInRange(BigInteger min, BigInteger max)
```

```
{
    if (min > max) throw new ArgumentException("min must be <= max");

    BigInteger range = max - min + 1;
    int byteCount = range.ToByteArray().Length;

    using (var rng = new RNGCryptoServiceProvider())
    {
        BigInteger result;
        byte[] bytes = new byte[byteCount + 1];
        do
        {
            rng.GetBytes(bytes);
            bytes[bytes.Length - 1] = 0x00; // ensure positive
            result = new BigInteger(bytes) % range;
        }
        while (result < 0);

        return result + min;
    }
}
}
```